

rcfdtools General update.

02ae5eb · yesterday

224 lines (126 loc) · 22.2 KB

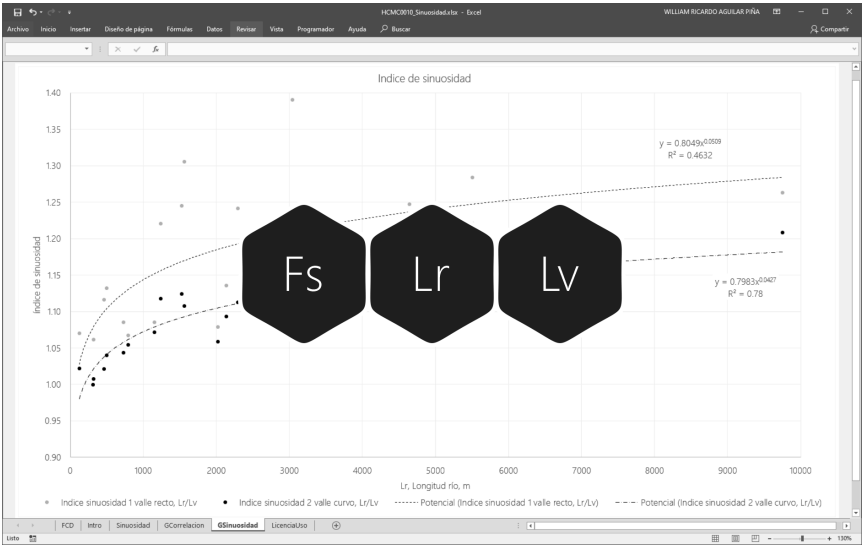
PreviewCodeBlame

Raw

1.10. Evaluación y análisis de la sinuosidad en cauces naturales existentes de la zona de estudio

Keywords: sinuosity m01a10

A partir de las líneas de drenaje restituidas y las líneas esquemáticas que representan tránsito hidrológico del modelo HEC-HMS, determinar el factor de sinuosidad por diferentes métodos geográficos.



Objetivos

- Visualizar la red de drenaje natural.
- Estimar el factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del valle.

- Estimar el factor de sinuosidad a partir de la línea suavizada del valle.
- Estimar la sinuosidad a partir del tramo natural a reemplazar.

Requerimientos

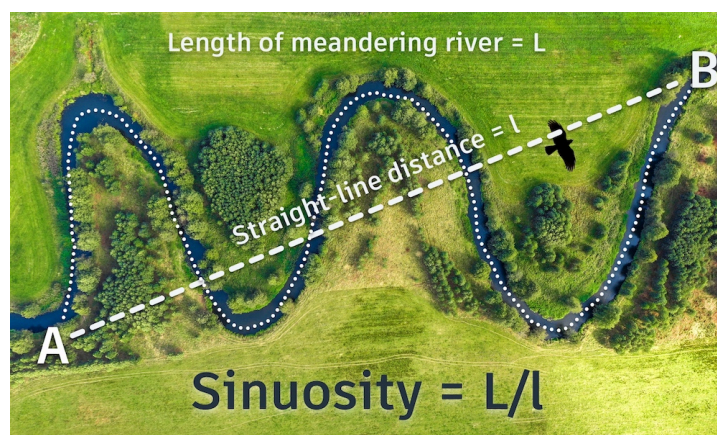
Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 Herramienta	QGIS 3.42 o superior.
 R.HydroTools.SinuosidadCauceAnálisis.xlsx	Libro de cálculo para análisis de sinuosidad.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel y reportes o informes, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej.

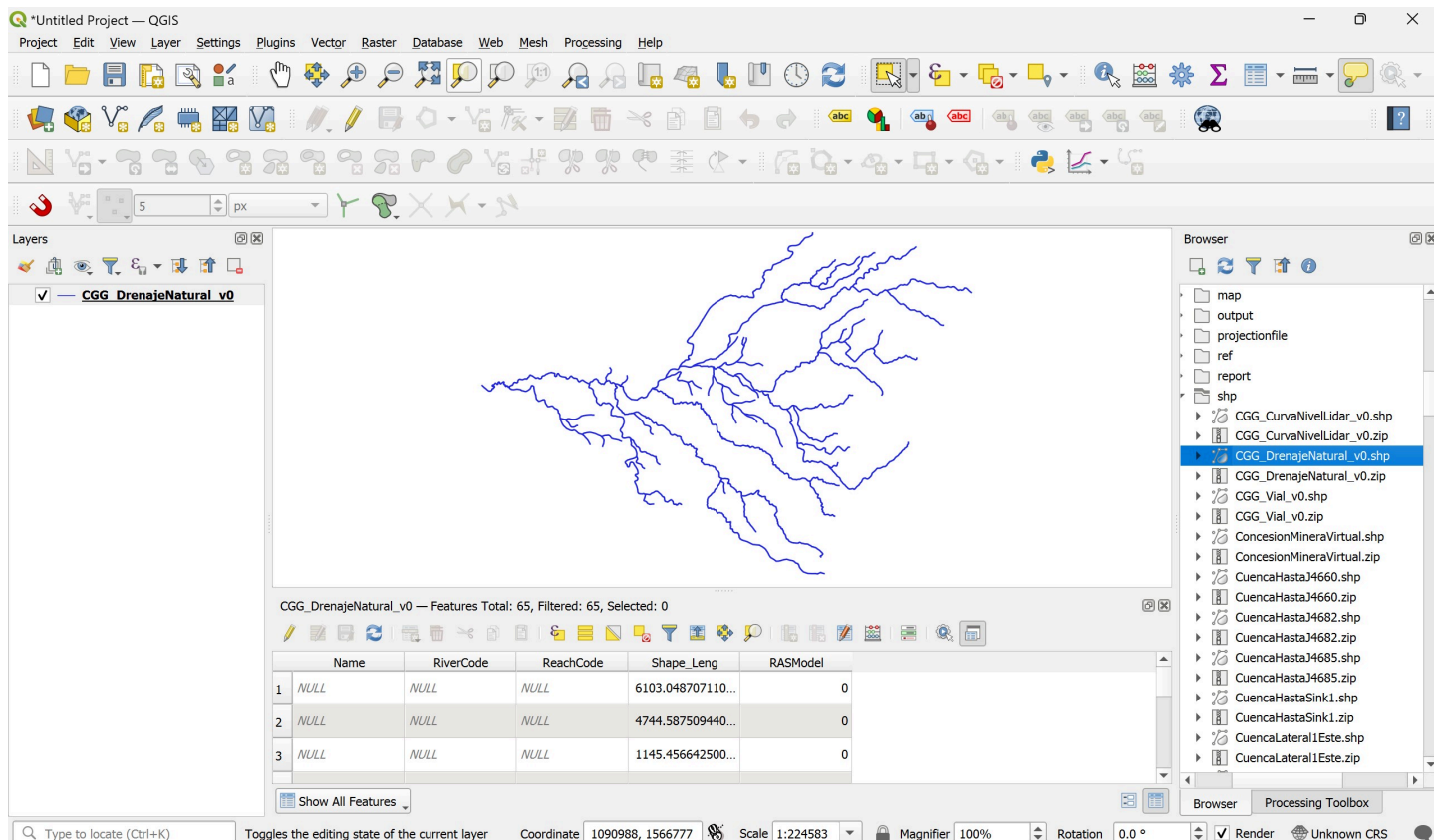
R.HydroTools.DisenoCaucesParametros.20250528.xlsx.

Método 1: Estimación del factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del valle en cada río



Tomado de: www.autodesk.com/blogs/

1. En QGIS, cargue la capa de drenajes [CGG_DrenajeNatural_v0.shp](#), ajuste la simbología de representación y abra la tabla de atributos.



Para proyectos en los que no se dispone de la red de drenaje: crear una capa de drenajes 2D digitalizando los cauces sobre una ortofoto o sobre un modelo de terreno lidar. La digitalización se debe realizar por tramos de río entre afluentes detallando las líneas meandriiformes y en el sentido del flujo.

2. En la tabla de atributos de la capa geográfica de drenajes, crear y poblar los siguientes atributos numéricos reales con 10 dígitos de precisión:

Atributo	Descripción	Cálculo geométrico
LPm	Longitud planar del tramo en metros.	length(@geometry)
CXStart	Coordenada plana X en metros del nodo inicial.	x(start_point(@geometry))
CYStart	Coordenada plana Y en metros del nodo inicial.	y(start_point(@geometry))
CXEnd	Coordenada plana X en metros del nodo final.	x(end_point(@geometry))
CYEnd	Coordenada plana Y en metros del nodo final.	y(end_point(@geometry))
LValley	Longitud euclidiana del valle en metros usando Teorema de Pitágoras.	$((CXStart - CXEnd)^2 + (CYStart - CYEnd)^2)^{0.5}$

Atributo	Descripción	Cálculo geométrico
FS	Factor de sinuosidad.	LPm/LValley

QGIS - Field Calculator

Only update 0 selected features

☒ Create a new field ☐ Update existing field

☐ Create virtual field

Output field name: LPm

Output field type: 1.2 Decimal number (real)

Output field length: 10 Precision: 10

Expression: `length(@geometry)`

Feature: Preview: 6103.048707113266

You are editing information on this layer but the layer is currently not in edit mode. If you click OK, edit mode will automatically be turned on.

OK Cancel Apply Help

Coordinate: 1095147, 1562855 Scale: 1:246118 Magnifier: 100% Rotation: 0.0° Render: Unknown CRS

QGIS - Field Calculator

Only update 0 selected features

☒ Create a new field ☐ Update existing field

☐ Create virtual field

Output field name: CXStart

Output field type: 1.2 Decimal number (real)

Output field length: 10 Precision: 10

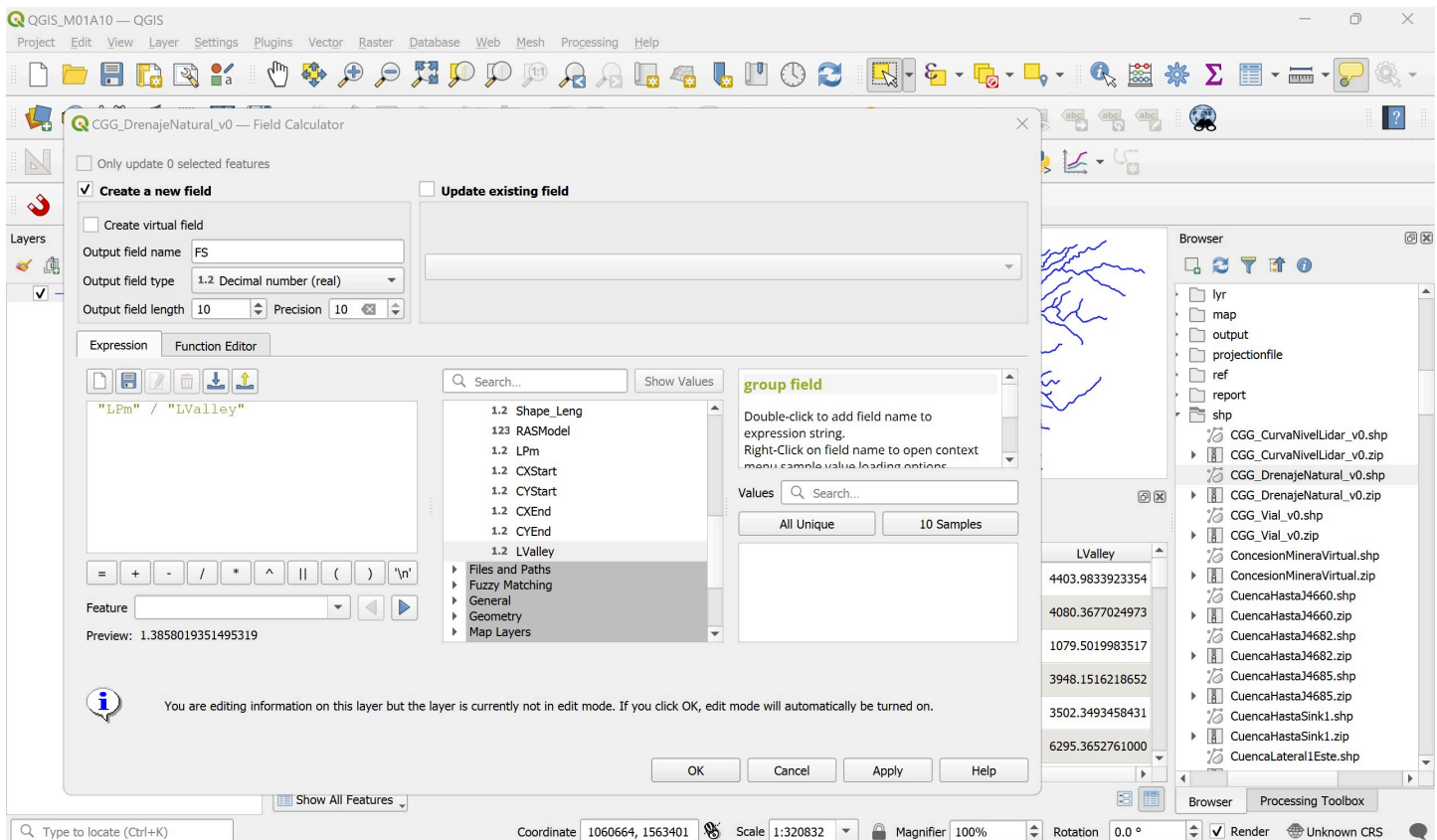
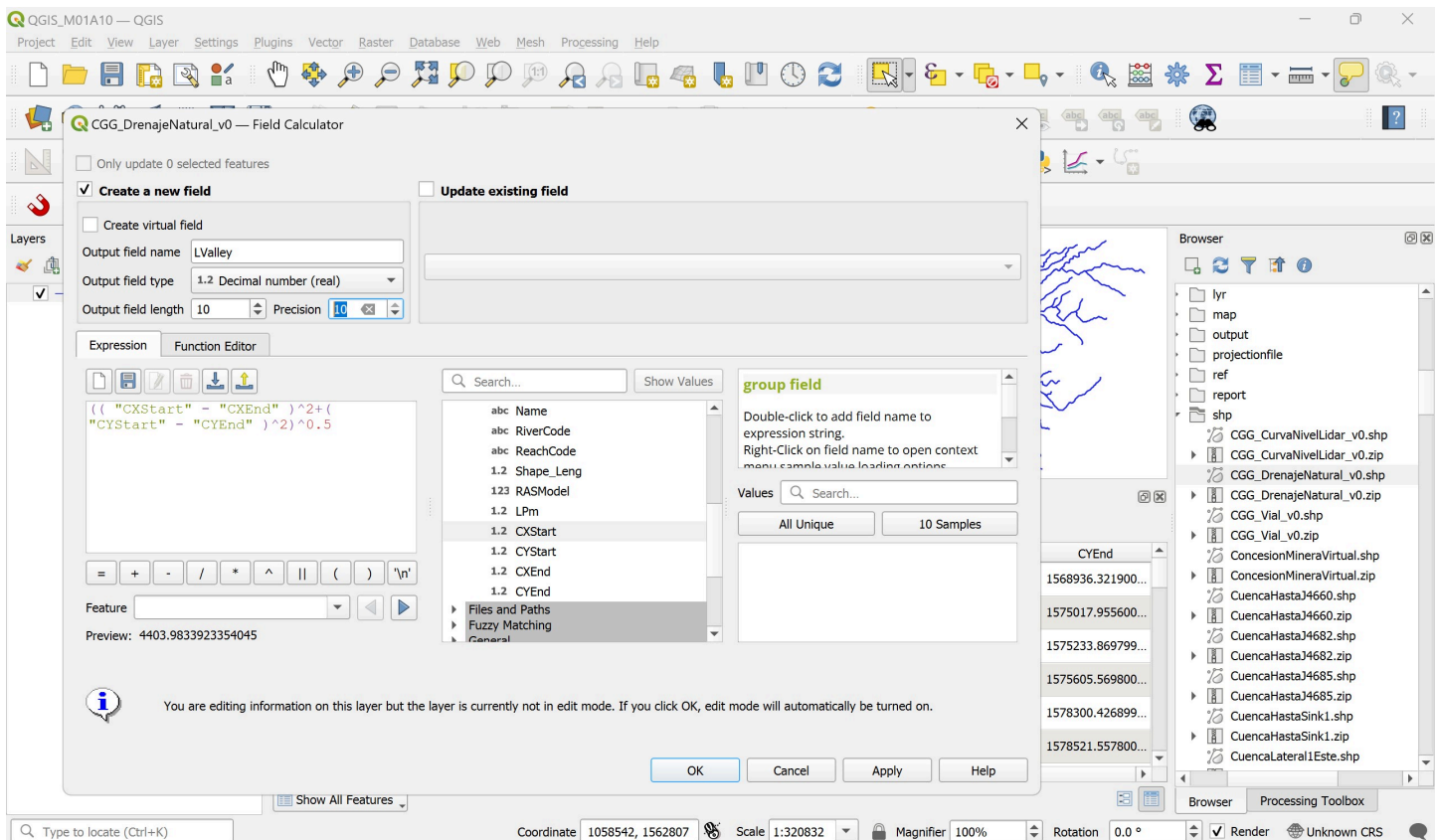
Expression: `x(start_point(@geometry))`

Feature: Preview: 1096262.8232000005

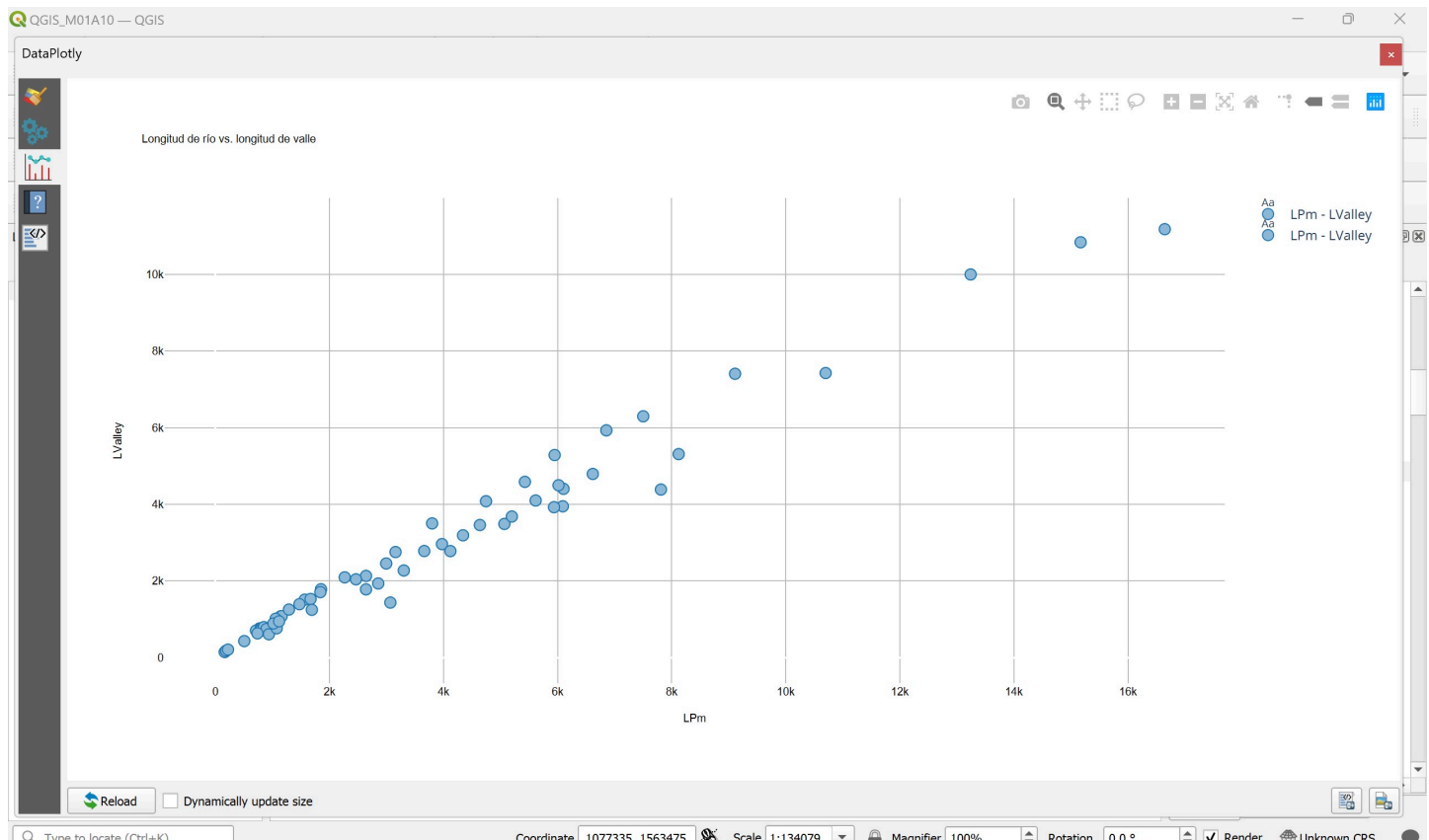
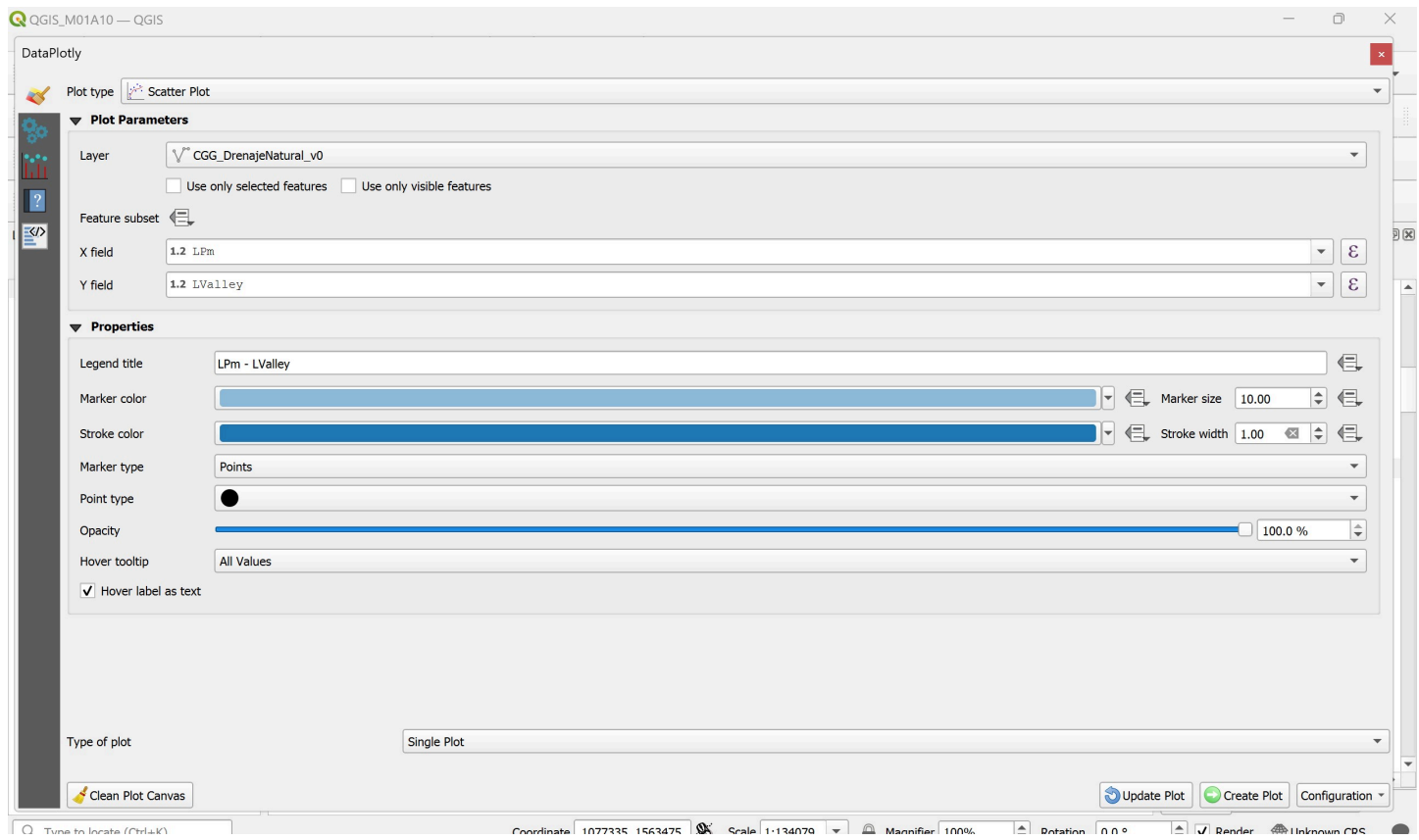
OK Cancel Apply Help

Coordinate: 1086155, 1563275 Scale: 1:246118 Magnifier: 100% Rotation: 0.0° Render: Unknown CRS

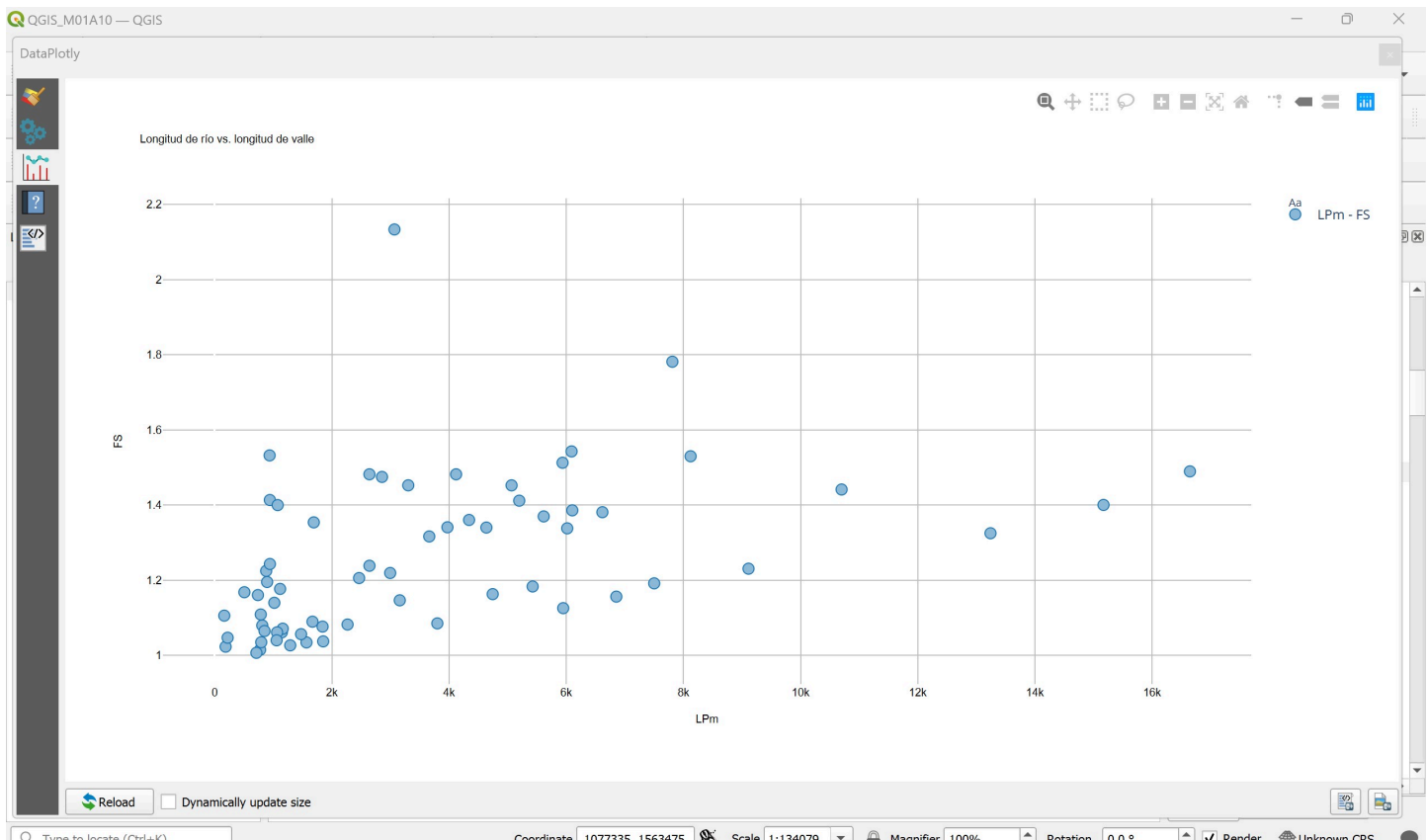
Expresión LValley = (("CXStart" - "CXEnd")^2+("CYStart" - "CYEnd")^2)^0.5



3. Utilizando el complemento *DataPlotly*, cree una gráfica de análisis representando en las abscisas la longitud del río y en las ordenadas la longitud del valle, podrá observar que algunos nodos se encuentran dispersos indicando sinuosidades altas.



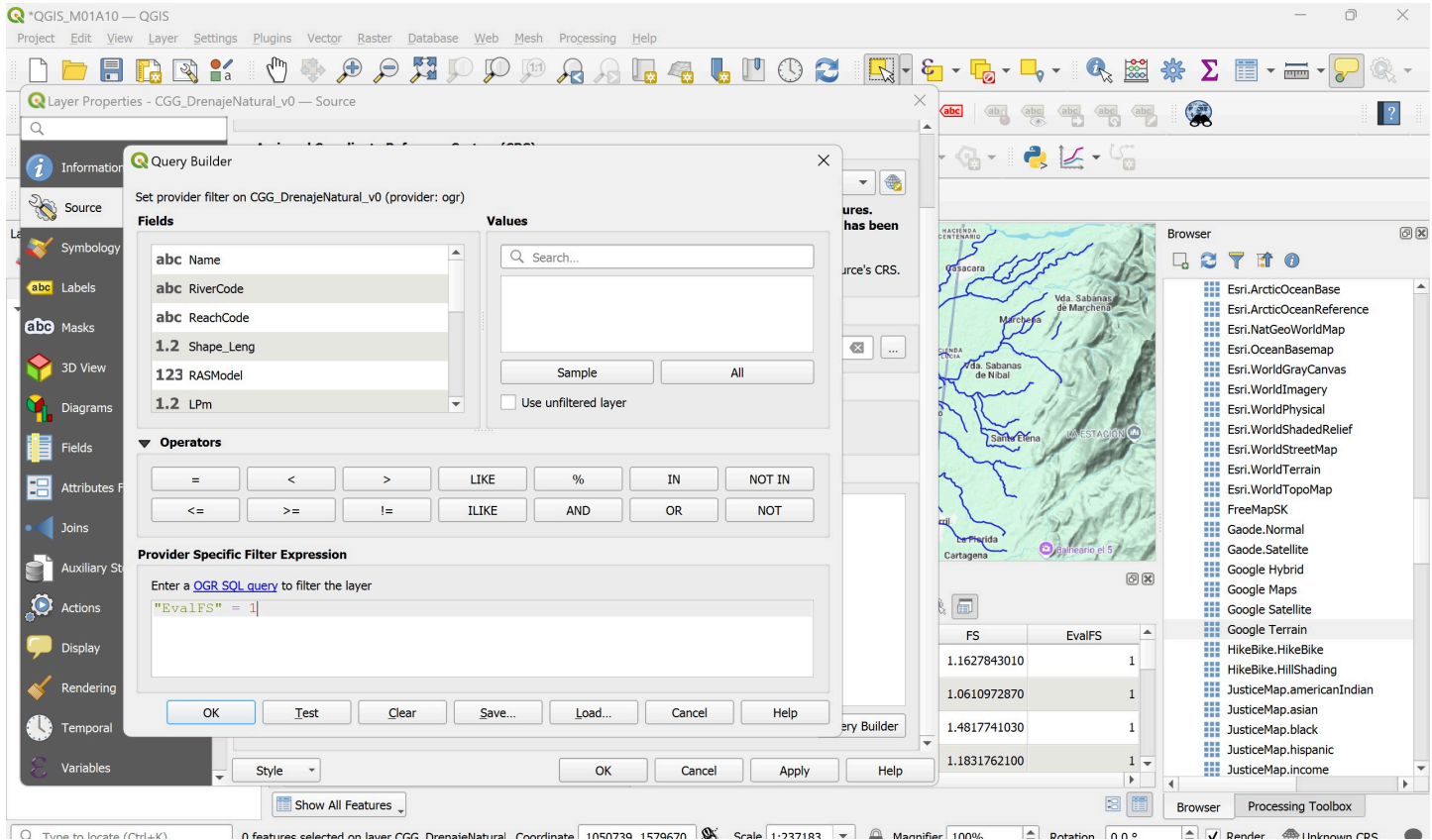
Cree también una gráfica LPm vs. FS, podrá observar que existe una dispersión alta entre los datos y un patrón de agrupamiento en ríos cortos.



4. Para este análisis se recomienda incluir solo los tramos de drenaje que se encuentran en la llanura. Para ello, agregue el mapa de base XYZ de Google Terrain desde la ruta <https://mt1.google.com/vt/lyrs=p&x={x}&y={y}&z={z}> y manualmente, seleccione solo estos drenajes. En la tabla de atributos cree un campo numérico entero con el nombre `Eva1FS` y asigne 1 a los drenajes a evaluar y 0 a los excluidos.

YEnd	LValley	FS	EvalFS
36.321000...	4403.9833920000	1.3858019350	0
17.955000...	4080.3677020000	1.1627843010	1
33.868000...	1079.5019980000	1.0610972870	1
35.568000...	3948.1516210000	1.5426828400	0

5. Cree un campo numérico entero con le nombre *FeatureID* y desde el calculador de campo asigne la propiedad *@id*, luego desde las propiedades de la capa y para todos los drenajes y a través del *Query Builder*, filtre los drenajes con $EvalFS = 1$.



6. En el libro de análisis [R.HydroTools.SinuosidadCauceAnálisis.xlsx](#), registre los valores obtenidos en QGIS de código de río o *FeatureID*, longitud de río y longitud de valle en la tabla del Método 1, visualice la gráfica de análisis.

	Shape_Leng	RASModel	LPm	CXStart	CYStart	CXEnd	CYEnd	LValley	FS	EvalFS	FeatureID
1	4744.587509440...	0	4744.5875090000	1094858.210000...	1572762.395000...	1091457.938000...	1575017.955000...	4080.3677020000	1.1627843010	1	1
2	1145.456642500...	0	1145.4566420000	1094879.655000...	1576182.786000...	1094364.989000...	1575233.868000...	1079.5019980000	1.0610972870	1	2
3	2640.435233100...	0	2640.4352330000	1082687.118000...	1573129.456000...	1080912.578000...	1573291.703000...	1781.9418130000	1.4817741030	1	6
4	5426.120877550...	0	5426.1208770000	1084125.031000...	1574278.915000...	1088516.098000...	1572955.848000...	4586.0632010000	1.1831762100	1	7
5	16645.00080210...	0	16645.00080000...	1092579.824000...	1567932.087000...	1082687.118000...	1573129.456000...	11174.89492000...	1.4894995360	1	8
6	1565.984567700...	0	1565.9845670000	1085642.735000...	1572758.635000...	1085887.635000...	1574252.806000...	1514.1079840000	1.0342621420	1	9
7	774.24375845900	0	774.2437584000	1087210.412000...	1575842.294000...	1086701.895000...	1575273.412000...	763.0302297000	1.0146960470	1	10

R.HydroTools.SinuosidadCauceAnalysis.xlsx - E...

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-ins Help Acrobat Log-hub

K28 : X ✓ fx =I28/J28

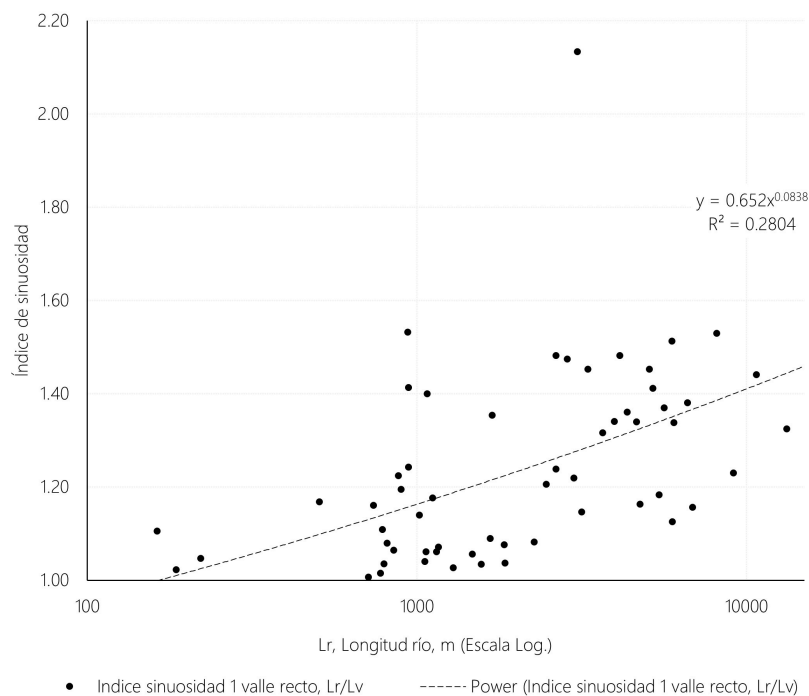
	HydroID	FeatureID	Lr, Longitud río, m	Lv, Longitud recta valle, m	Indice sinuosidad 1 valle recto, Lr/Lv	Log(Lr)	Log(Fs)
1							
2	Método 1: Factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del valle						
3	1	1	4744.6	4080.37	1.16	3.68	0.07
4	2	2	1145.5	1079.50	1.06	3.06	0.03
5	6	6	2640.4	1781.94	1.48	3.42	0.17
6	7	7	5426.1	4586.06	1.18	3.73	0.07
7	8	8	16645.0	11174.89	1.49	4.22	0.17
8	9	9	1566.0	1514.11	1.03	3.19	0.01

Ready Calculate Accessibility: Investigate Display Settings 130%

Método 1: Factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del valle

HydroID	FeatureID	Lr, Longitud río, m	Lv, Longitud recta valle, m	Indice sinuosidad 1 valle recto, Lr/Lv	Log(Lr)	Log(Fs)
			Promedio	1.26		
Regresión potencial			0.083792437	-0.185752521		
				0.651999824		

Método 1. Índice de sinuosidad vs Longitud río con valle recto.
 Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar,
 Colombia, Suramérica.



🔥 Para la correcta obtención de los parámetros de la regresión, ajustar en la función de estimación lineal de Microsoft Excel, el rango de selección de las celdas correspondientes a la tabla de registros.

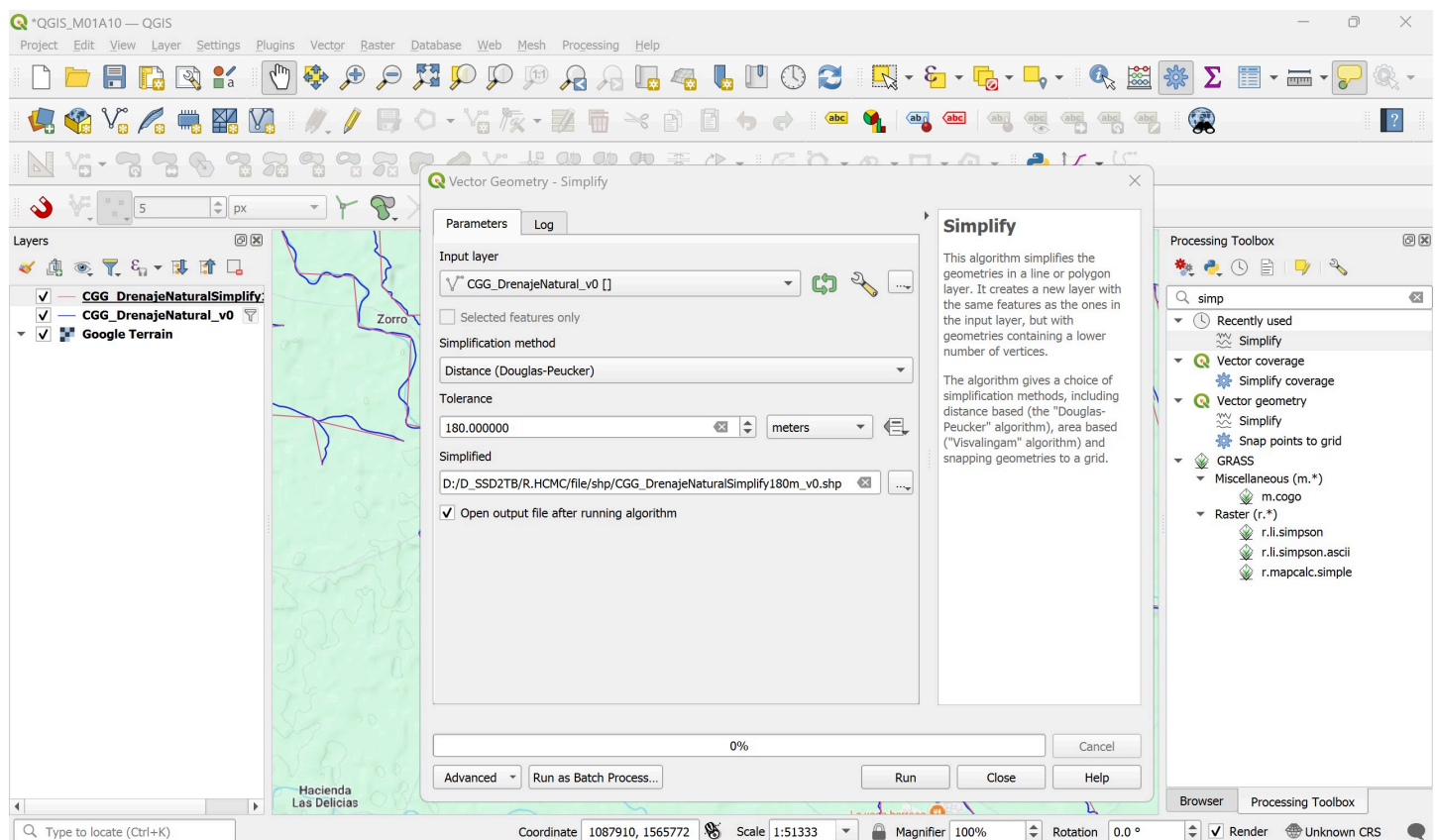
Resultados: el factor de sinuosidad promedio corresponde a un valor de 1.26 y para la longitud del cauce natural a reemplazar correspondiente a 6689.9 m y utilizando la regresión obtenida, el factor es 1.3639.

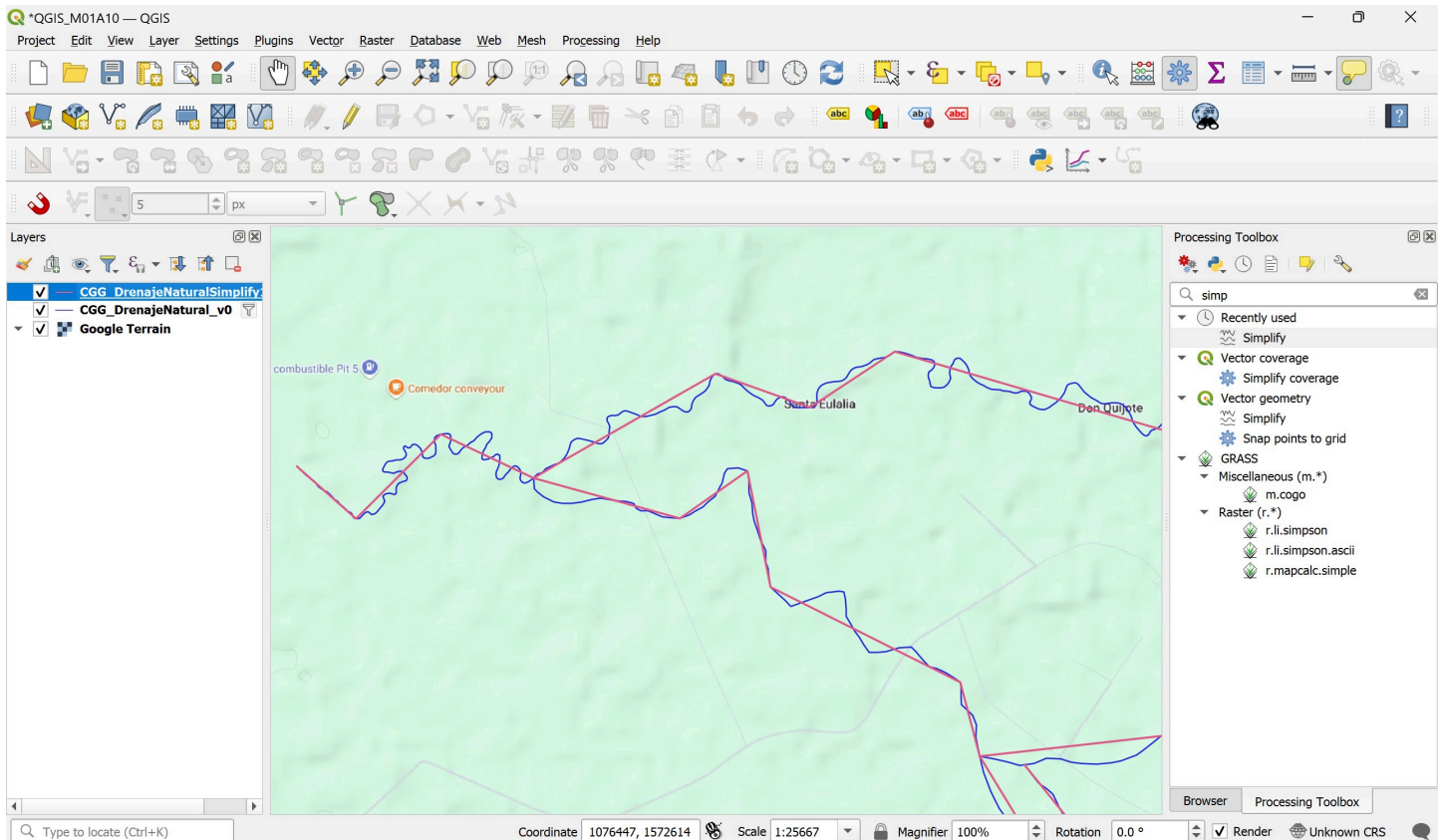
Método 2: Factor de sinuosidad a partir de la longitud simplificada del valle. Radio 2 Km.

A diferencia del método anterior en el que utilizamos la longitud euclidiana del valle, en este método utilizaremos una simplificación del alineamiento que domina el recorrido del flujo en el valle por eventos de creciente, suponiendo que estos flujos mantienen la direccionalidad del corredor o ronda geo-morfométrica del cauce.

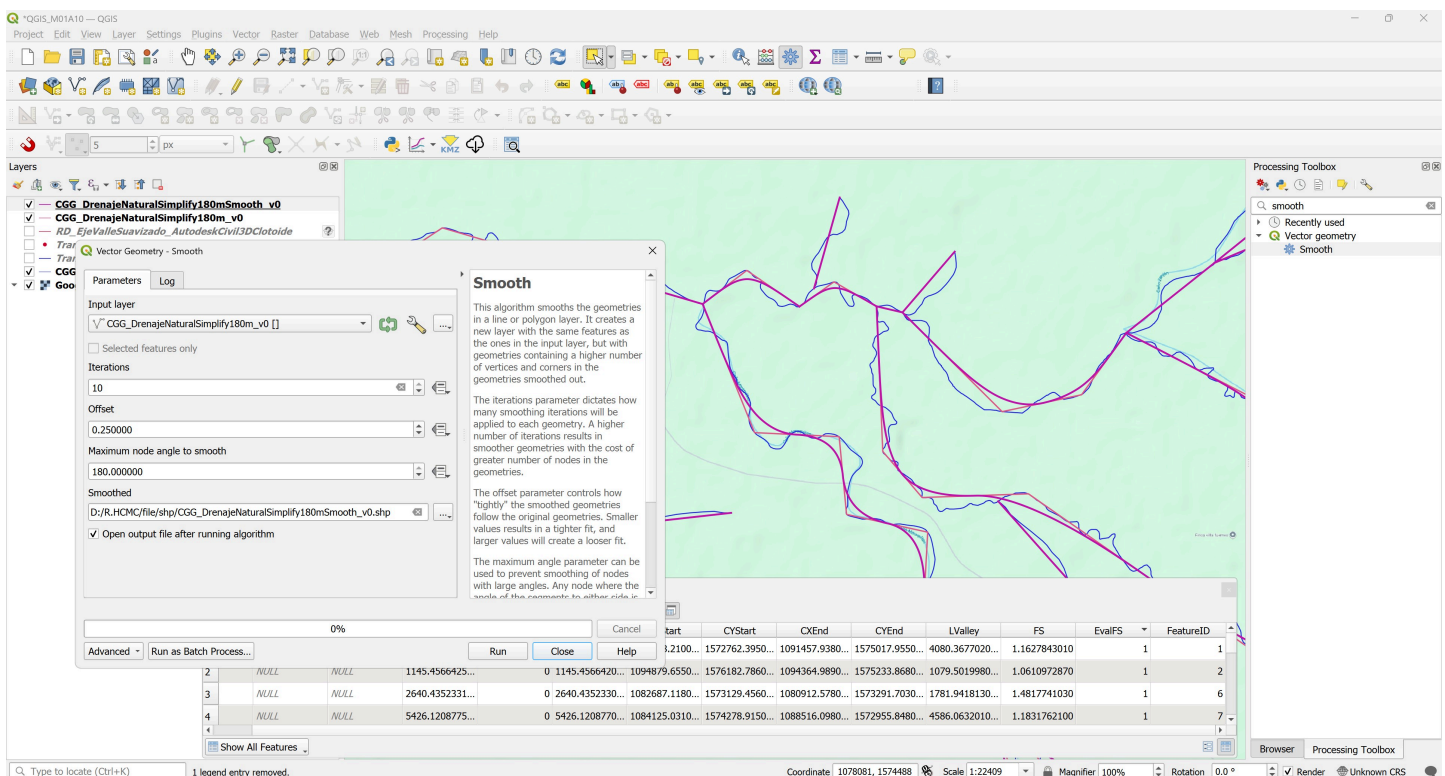
1. En QGIS, ejecute la herramienta *Processing Toolbox / Vector geometry / Simplify* para simplificar la trayectoria de cada tramo de drenaje utilizando como tolerancia 1/10 del radio de curvatura para el suavizado del valle obtenido en la actividad [M01A03](#). Nombre la capa resultante como [/file/shp/CGG_DrenajeNaturalSimplify180m_v0.shp](#).

Recuerde que previamente realizamos un filtro excluyendo los drenajes de montaña cuyas sinuosidades pueden ser inferiores a las de los cauces de llanura.

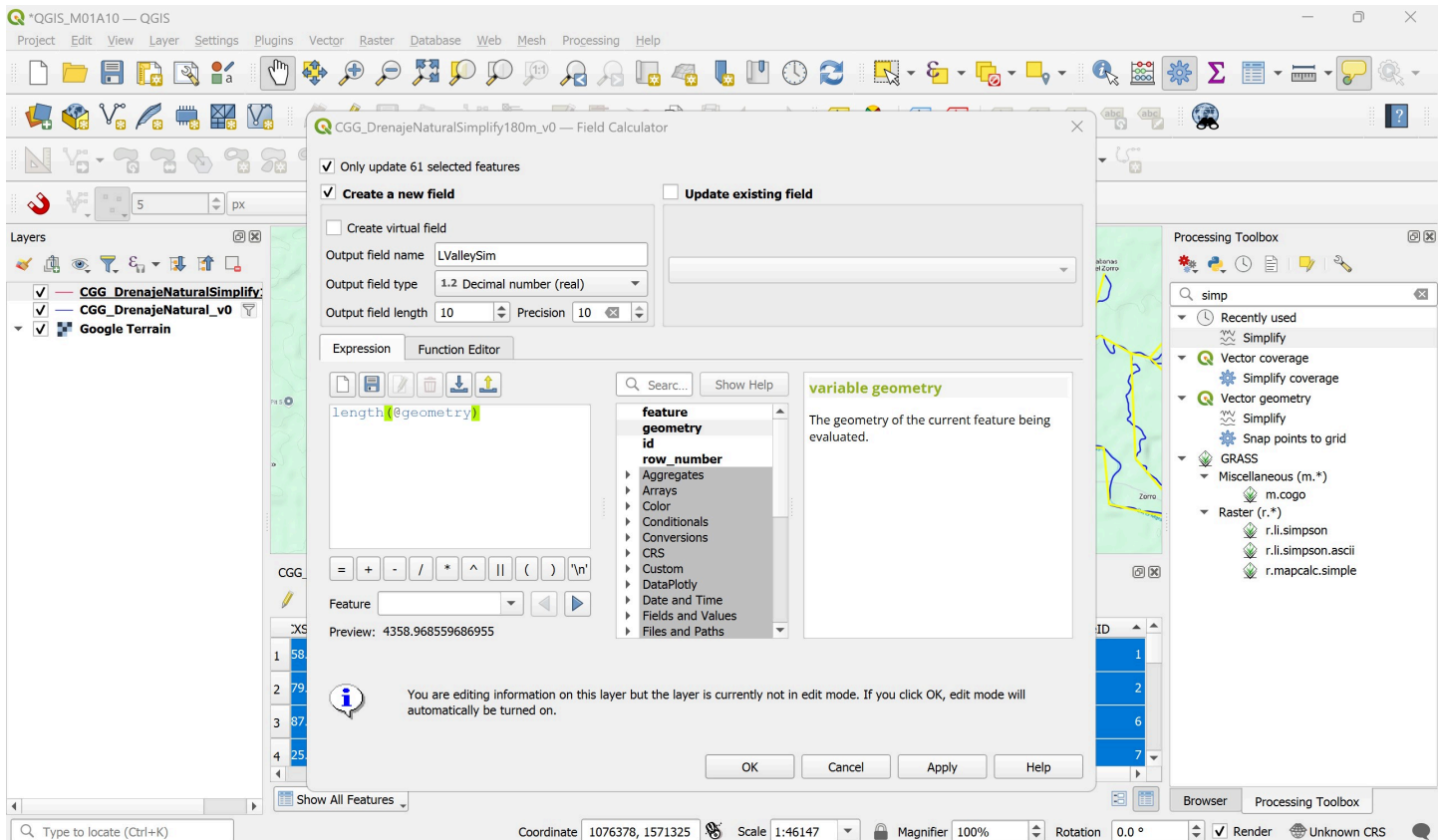




Complementariamente, puede ejecutar la herramienta *Processing Toolbox / Vector geometry / Smooth* para suavizar las líneas que describen el valle, p. ej., con 10 iteraciones para offsets de 0.25 y ángulos máximos de 180°. Nombre la capa resultante como [/file/shp/CGG_DrenajeNaturalSimplify180mSmooth_v0.shp](#).



2. En la tabla de atributos de la capa de líneas simplificadas, calcule en un campo numérico real (precisión 10) con el nombre `LValleySim`, la longitud geométrica planar de cada línea.



6. En el libro de análisis [R.HydroTools.SinuosidadCauceAnalisis.xlsx](#), registre los valores obtenidos en QGIS de código de río o FeatureID , longitud de río y longitud de valle simplificado en la tabla del Método 2, visualice la gráfica de análisis.

CGG_DrenajeNaturalSimplify180m_v0 — Features Total: 61, Filtered: 61, Selected: 61

	RASModel	LPm	CXStart	CYStart	CXEnd	CYEnd	LValley	FS	EvalFS	FeatureID	LValleySim
1	0	4744.5875090000	1094858.210000...	1572762.395000...	1091457.938000...	1575017.955000...	4080.3677020000	1.1627843010	1	1	4358.9685596870
2	0	1145.4566420000	1094879.655000...	1576182.786000...	1094364.989000...	1575233.868000...	1079.5019980000	1.0610972870	1	2	1079.5025153420
3	0	2640.4352330000	1082687.118000...	1573129.456000...	1080912.578000...	1573291.703000...	1781.9418130000	1.4817741030	1	6	2363.7804949087
4	0	5426.1208770000	1084125.031000...	1574278.915000...	1088516.098000...	1572955.848000...	4586.0632010000	1.1831762100	1	7	4970.9189113093
5	0	16645.00080000...	1092579.824000...	1567932.087000...	1082687.118000...	1573129.456000...	11174.89492000...	1.4894995360	1	8	12277.90511782...
6	0	1565.9845670000	1085642.735000...	1572758.635000...	1085887.635000...	1574252.806000...	1514.1079840000	1.0342621420	1	9	1514.1070473363
7	0	774.2437584000	1087210.412000...	1575842.294000...	1086701.895000...	1575273.412000...	763.0302297000	1.0146960470	1	10	763.0305200189
8	0	4341.4188620000	1077780.723000...	1571504.634000...	1075072.704000...	1573194.006000...	3191.6856390000	1.3602278020	1	11	3894.6244277076

Show All Features

R.HydroTools.SinuosidadCauceAnalysis.xlsx - E...

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-ins Help Acrobat Log-hub

U32 : $=IF(R32>0,LOG(R32),"$

Método 2: Factor de sinuosidad a partir de la longitud simplificada del valle. Radio = 180 m.

	HydroID Río	HydroID Valle	Lr, Longitud río, m	Lv, Longitud valle, PEAK 2 km	Indice sinuosidad 2 valle curvo, Lr/Lv	Log(Lr)	Log(Fs)
1	1	1	4744.6	4358.97	1.09	3.68	0.04
2	2	2	1145.5	1079.50	1.06	3.06	0.03
3	6	6	2640.4	2363.78	1.12	3.42	0.05
4	7	7	5426.1	4970.92	1.09	3.73	0.04
5	8	8	16645.0	12277.91	1.36	4.22	0.13
6	9	9	1566.0	1514.11	1.03	3.19	0.01

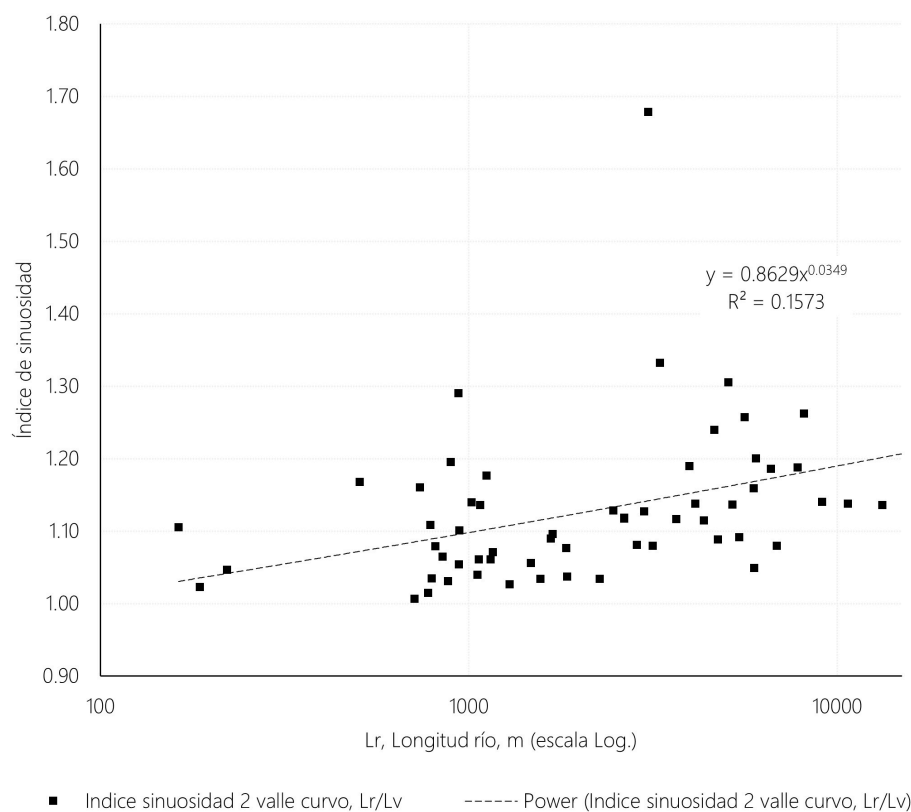
FCD Intro Sinuosidad Metodo3 GCorrelacionLrLv GSinuosidadLv GSinuosidadLv Referenc ...

Ready Accessibility: Investigate Display Settings 130%

Método 2: Factor de sinuosidad a partir de la longitud simplificada del valle. Radio = 180 m.

HydroID Río	HydroID Valle	Lr, Longitud río, m	Lv, Longitud valle, PEAK 2 km	Indice sinuosidad 2 valle curvo, Lr/Lv	Log(Lr)	Log(Fs)
Promedio				1.13		
Regresión potencial				0.034890272	-0.064049066	
				0.862881055		

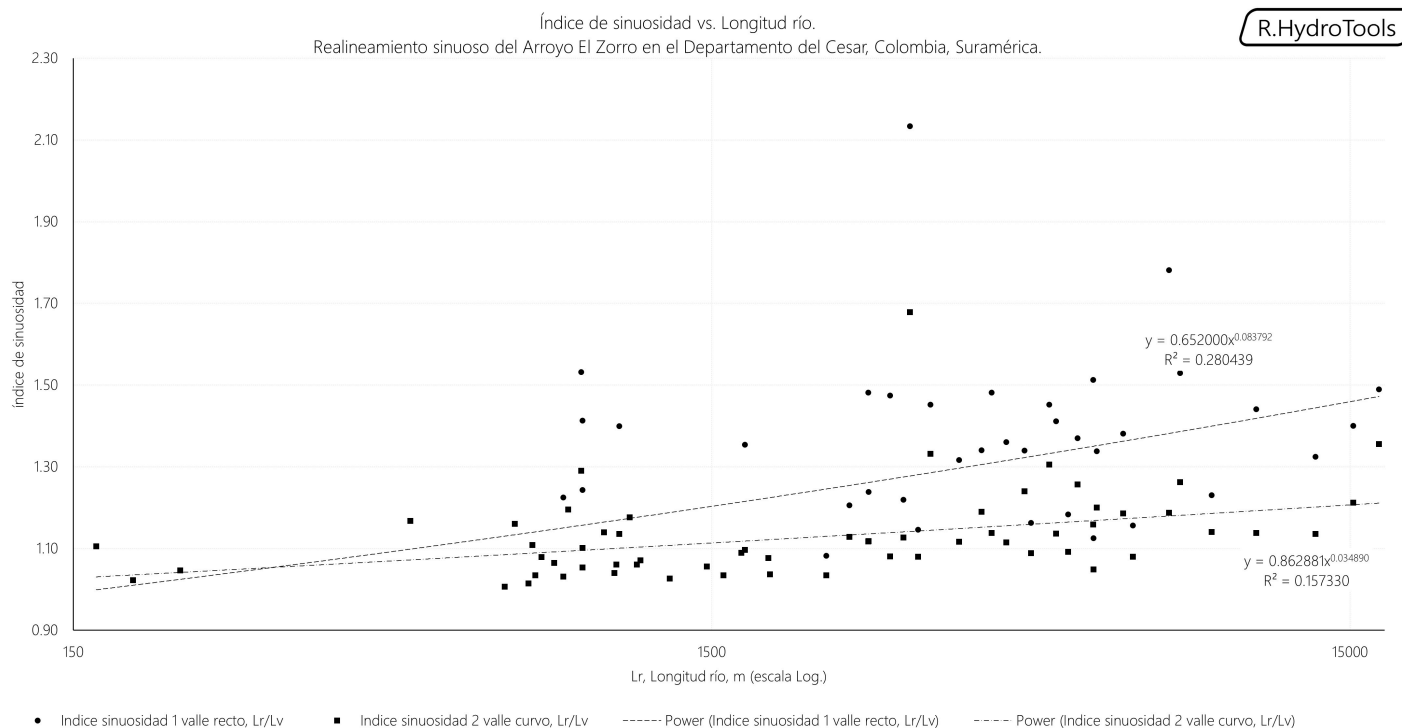
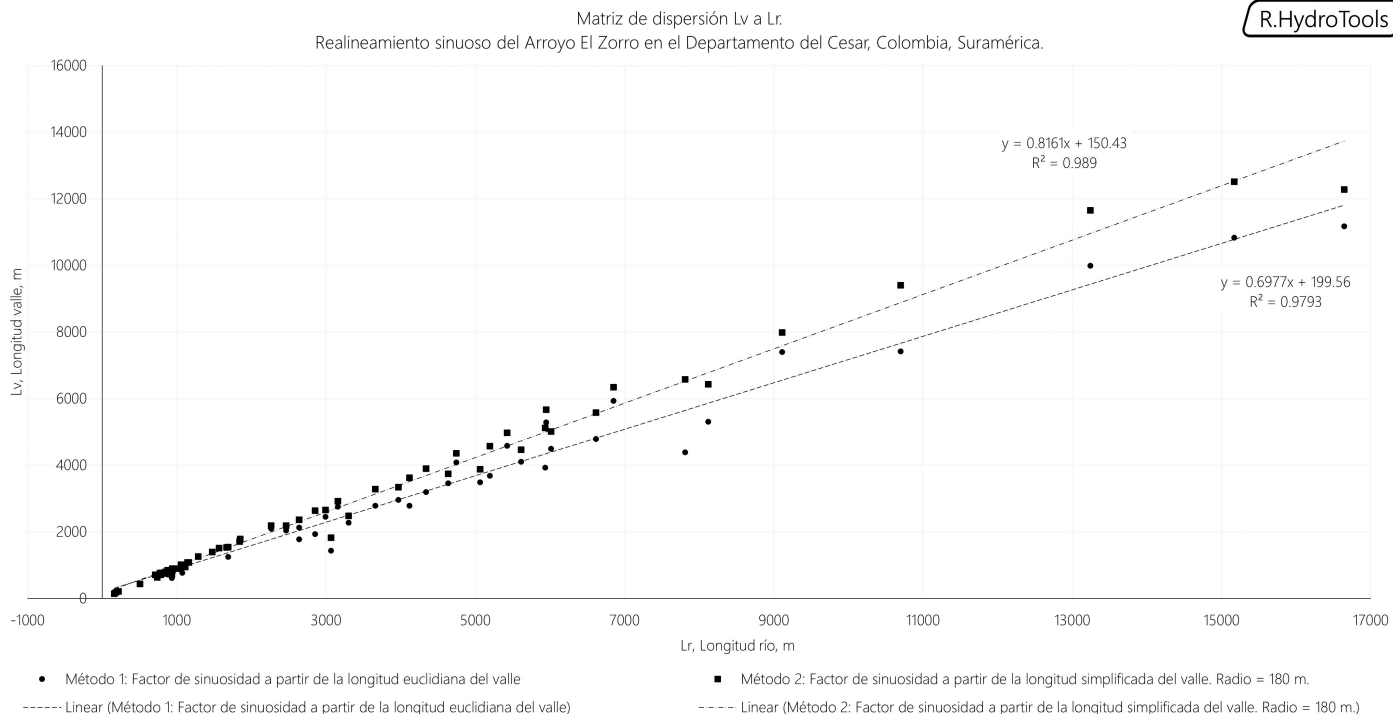
Método 2. Índice de sinuosidad vs Longitud río con valle suavizado.
 Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar,
 Colombia, Suramérica.



🔥 Para la correcta obtención de los parámetros de la regresión, ajustar en la función de estimación lineal de Microsoft Excel, el rango de selección de las celdas correspondientes a la tabla de registros.

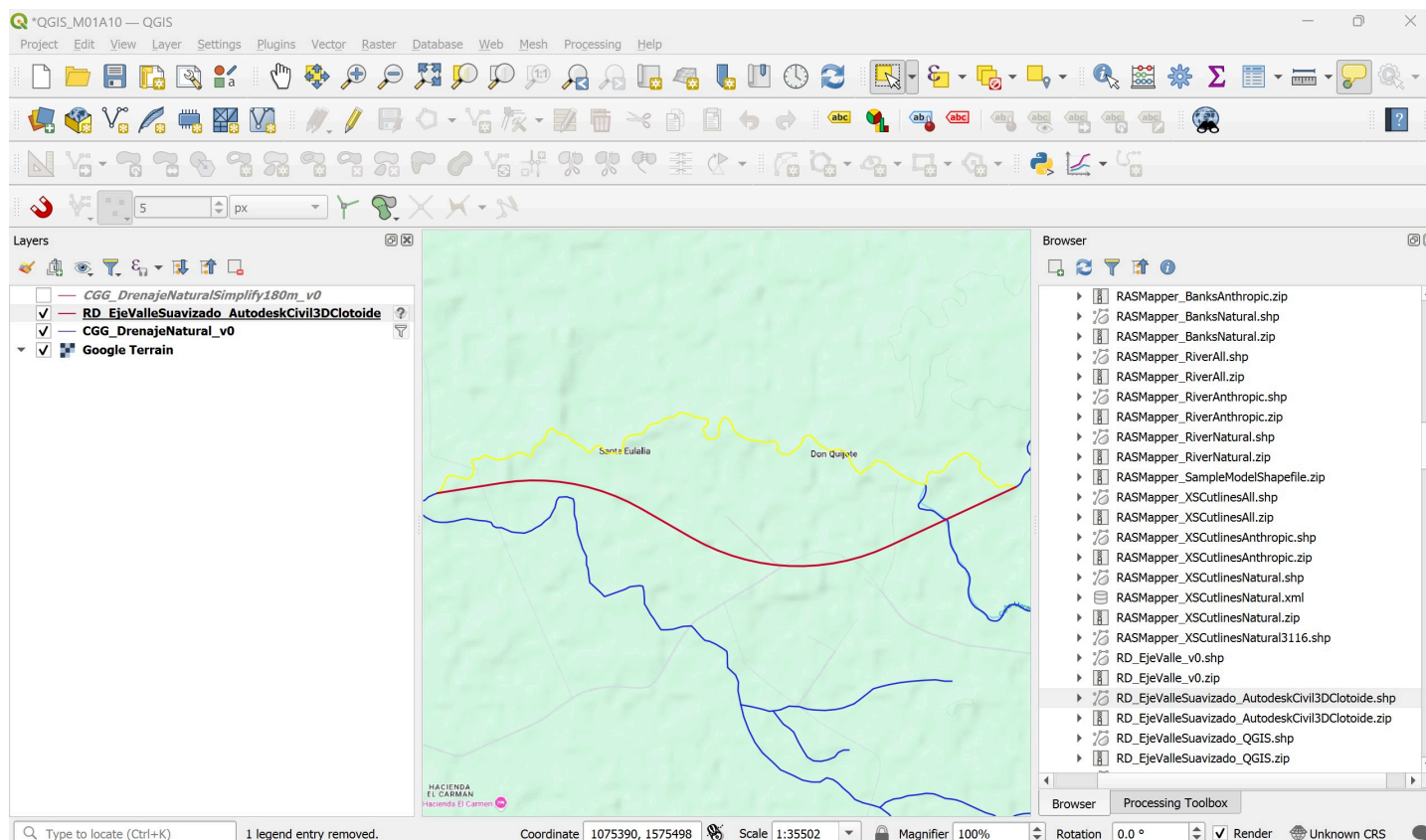
Resultados: el factor de sinuosidad promedio corresponde a un valor de 1.13 y para la longitud del cauce natural a reemplazar correspondiente a 6689.9 m y utilizando la regresión obtenida, el factor es 1.1733.

Gráficos de comparación Método 1 y Método 2.



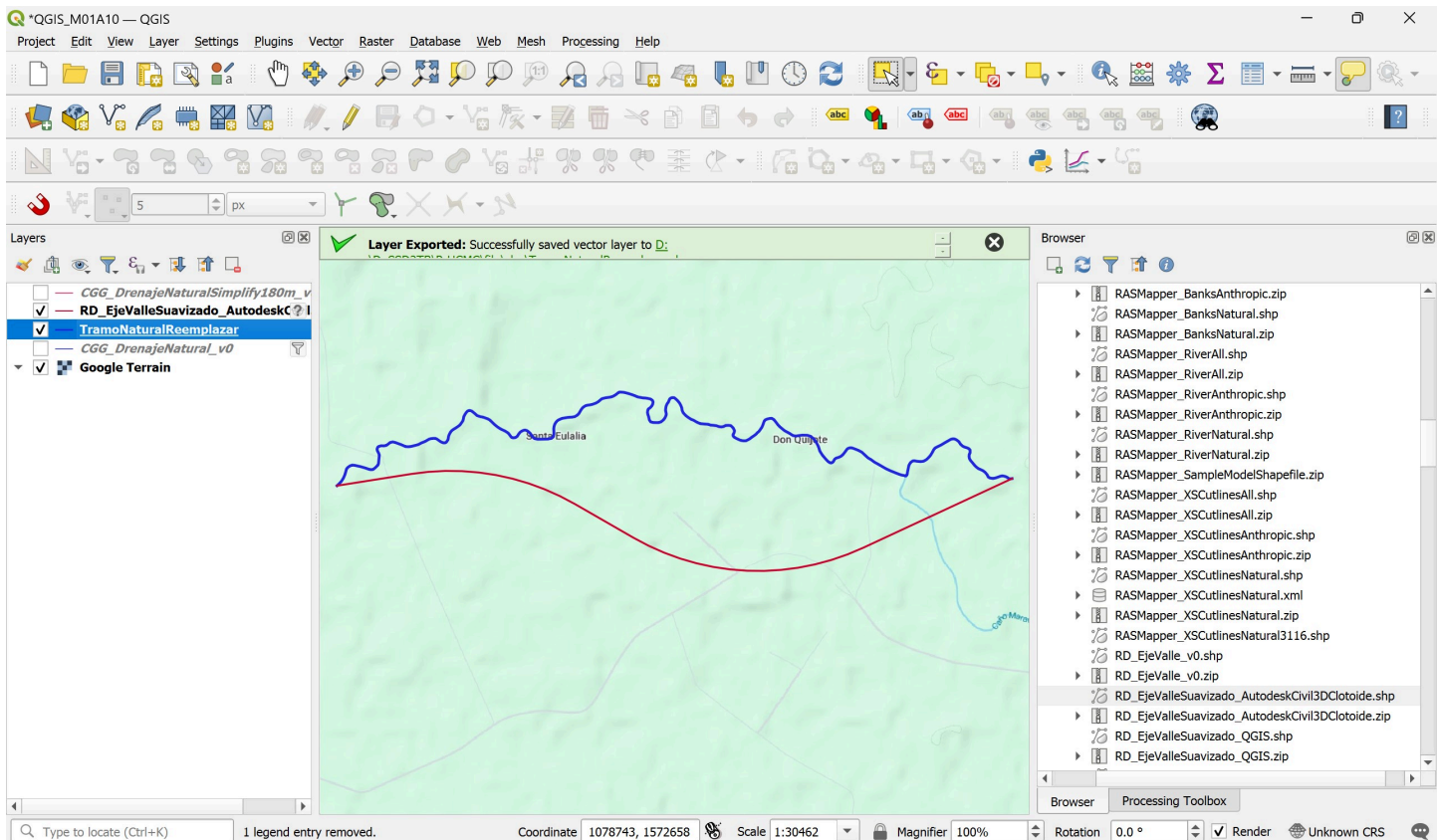
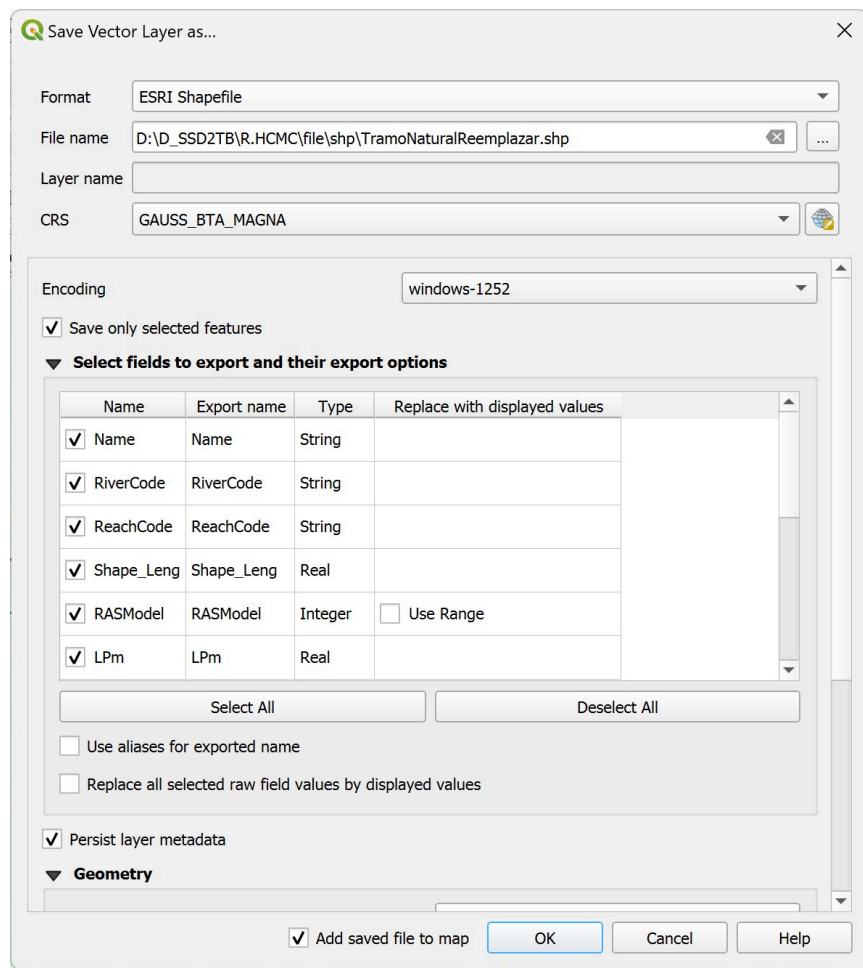
Método 3: Factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del tramo a reemplazar

1. En QGIS, cargue al mapa la capa [RD_EjeValleSuavizado_AutodeskCivil3DClotoide.shp](#) correspondiente al eje del valle suavizado. Utilice este eje como guía para la extracción del drenaje natural que será reemplazado.

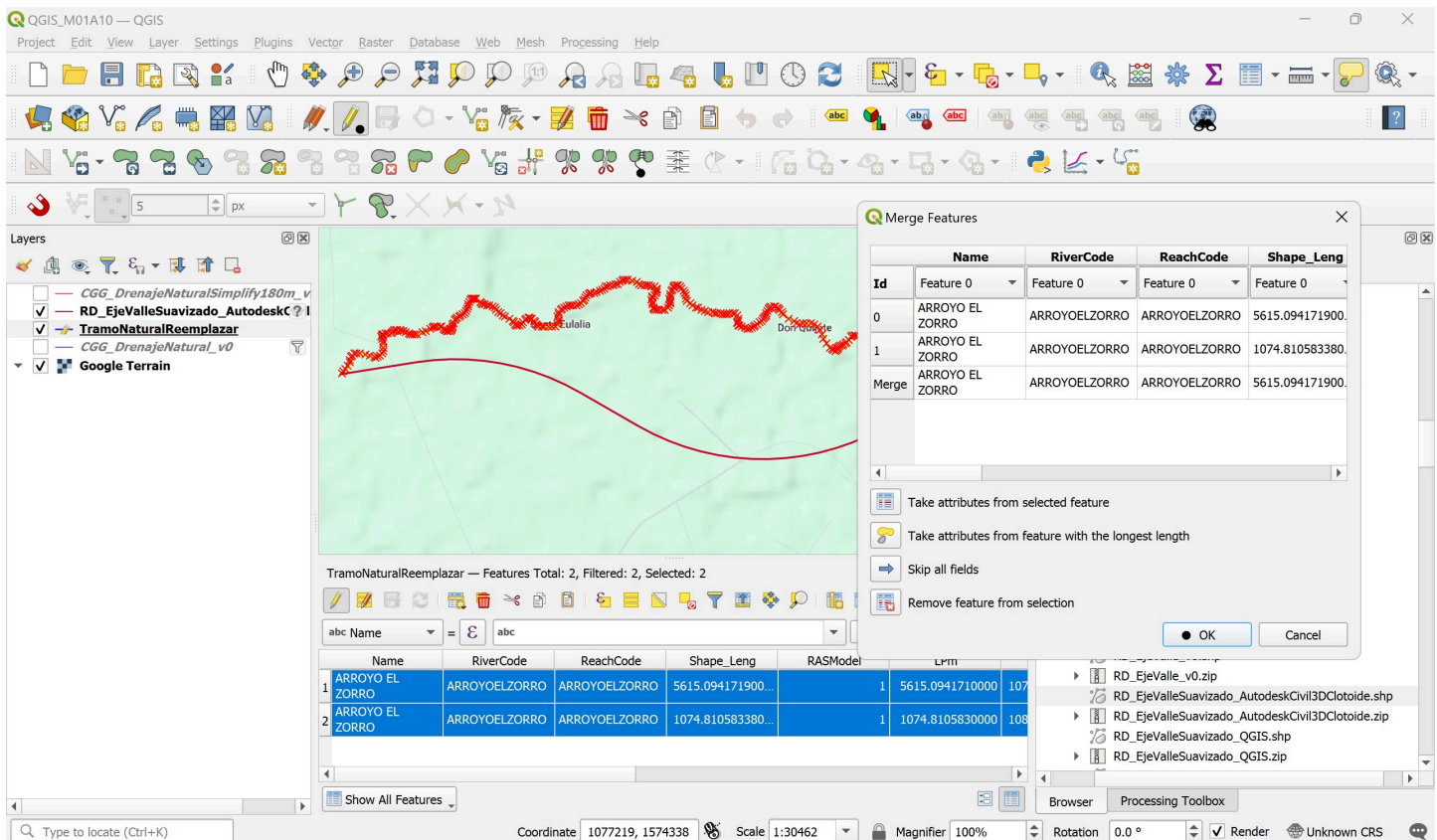


2. Seleccione los tramos de drenaje natural a reemplazar y exporte a una nueva capa con el nombre [/shp/TramoNaturalReemplazar.shp](#).

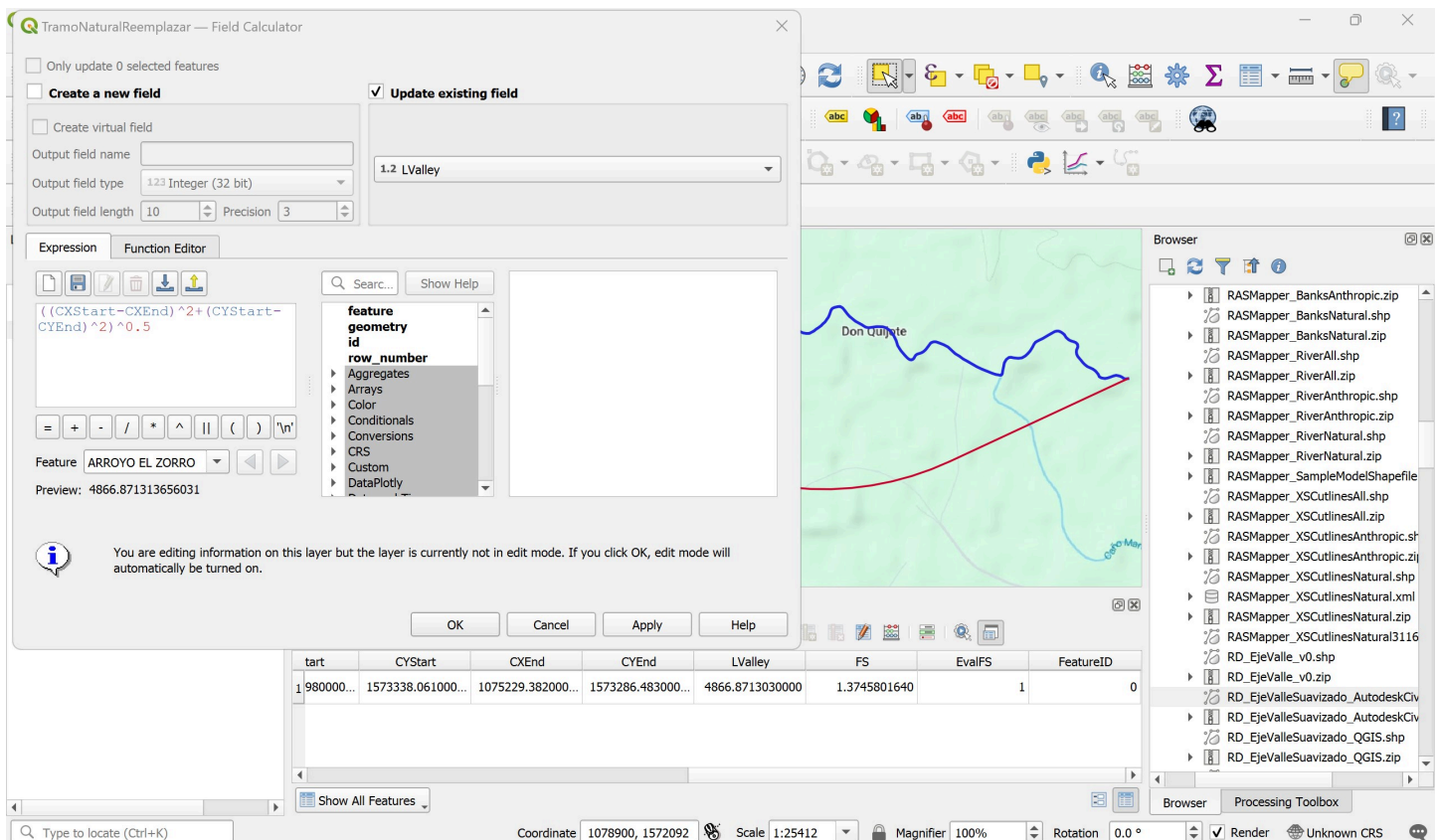
Asegúrese de que el tramo exportado cubre la longitud completa desde el inicio y hasta el fin del valle, en caso de ser necesario, exporte los tramos naturales inmediatos aguas arriba y aguas abajo y luego con ayuda del editor de geometría, corte los extremos restantes usando la herramienta *Split*.



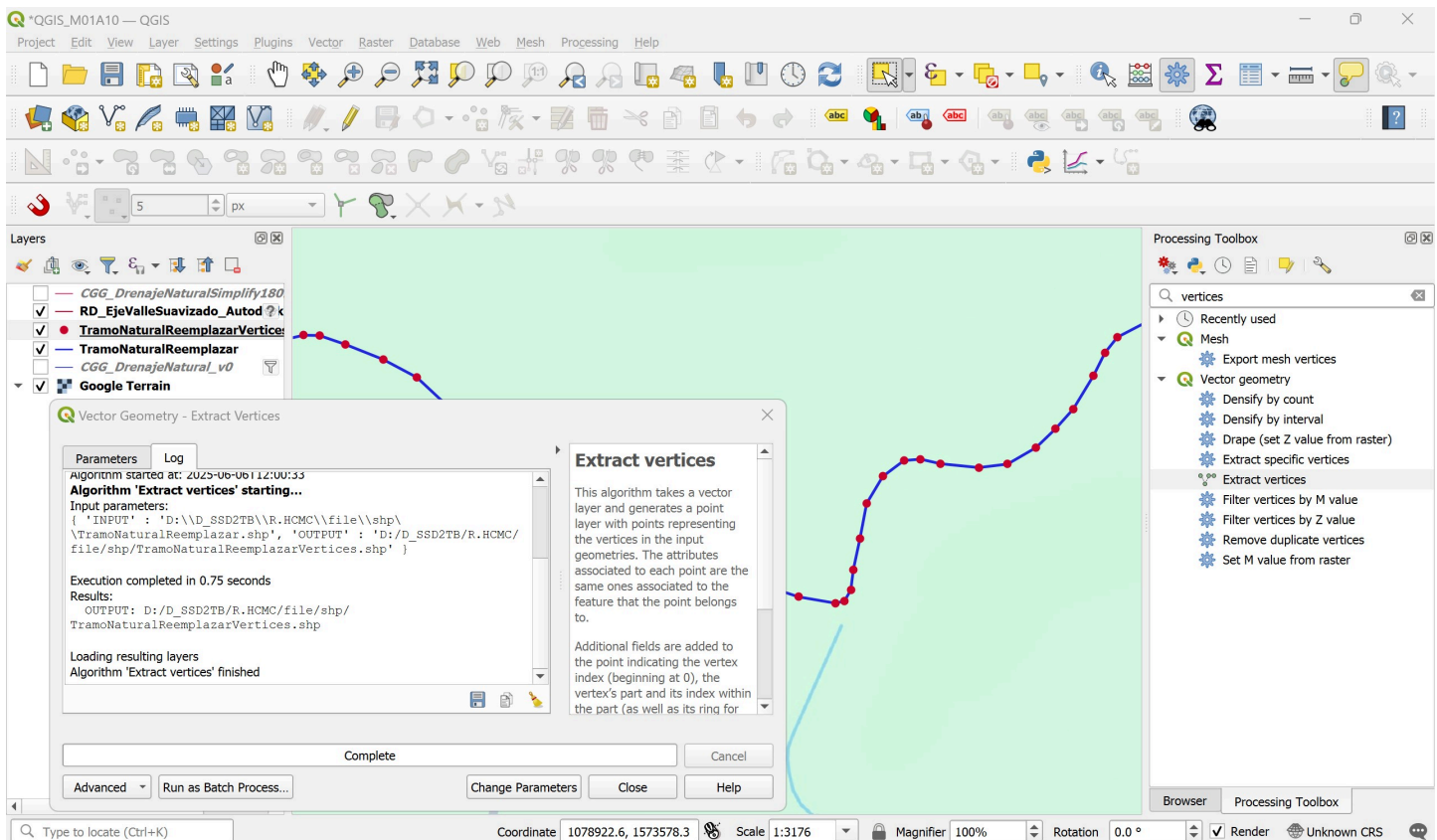
3. Abra la tabla de atributos de la capa exportada y verifique cuantos registros o líneas de drenaje contiene la capa, seleccione todos los registros y desde el editor de entidades, con la herramienta Merge, una los dos tramos.



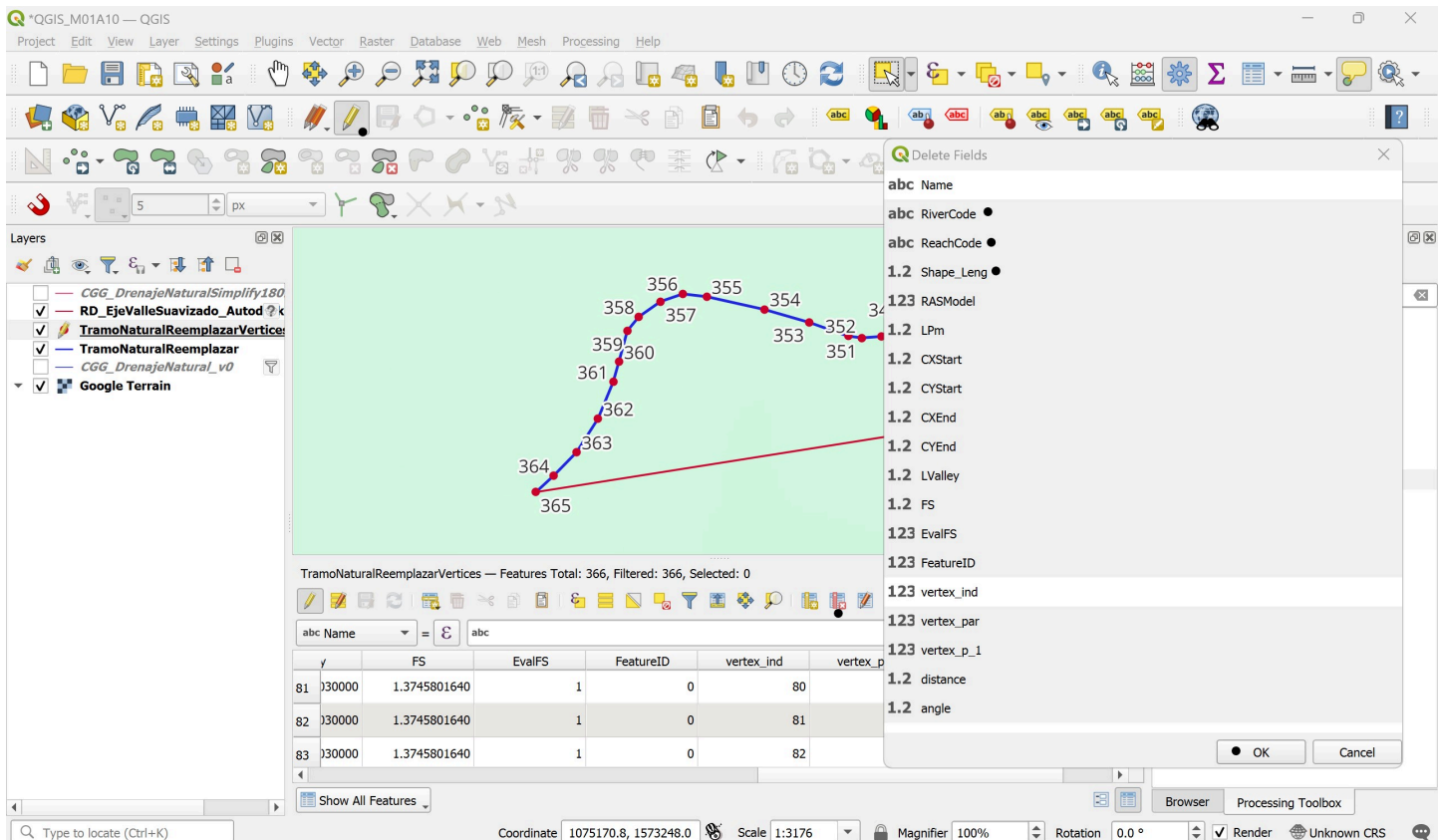
- En la tabla de atributos, recalcule todas las propiedades correspondientes a identificador, longitudes, factores y coordenadas. Obtendrá un factor de sinuosidad de 1.3746 a partir de la longitud del río y la longitud Euclidiana del valle.



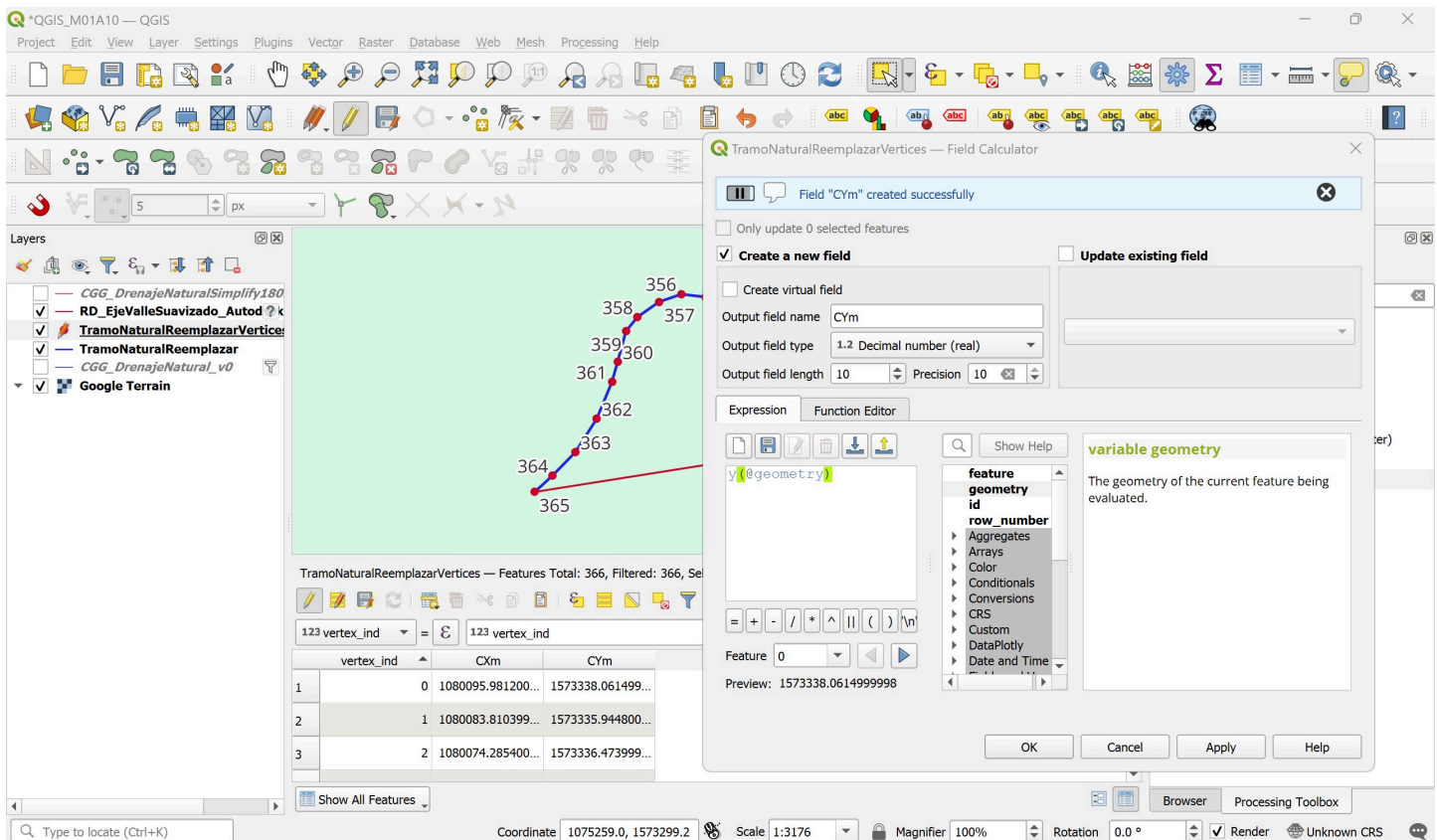
- Para obtener todos los nodos que componen la polí-línea del tramo natural a reemplazar, ejecute la herramienta *Vector geometry / Extract vertices*, nombre la capa resultante como [/shp/TramoNaturalReemplazarVertices.shp](#).



6. Rotule a partir del campo `vertex_ind` o campo de ordenamiento de nodos en el sentido del dibujo, luego, abra la tabla de atributos, active el editor y elimine todos los campos excepto el campo de numeración de nodos.



7. Cree dos campos de atributos numéricos reales (precisión 10) con los nombres CXm y CYm, y desde el calculador de campo obtenga las coordenadas proyectadas en metros usando las funciones `x(@geometry)` y `y(@geometry)`.



8. Ordene los registros por el número de vertice y en el libro de análisis

[R.HydroTools.SinuosidadCauceAnálisis.xlsx](#), registre los valores obtenidos en QGIS de coordenadas en la tabla del Método 3, visualice la gráfica de análisis.

R.HydroTools.SinuosidadCauceAnálisis.xlsx - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-ins Help Acrobat Log-hub

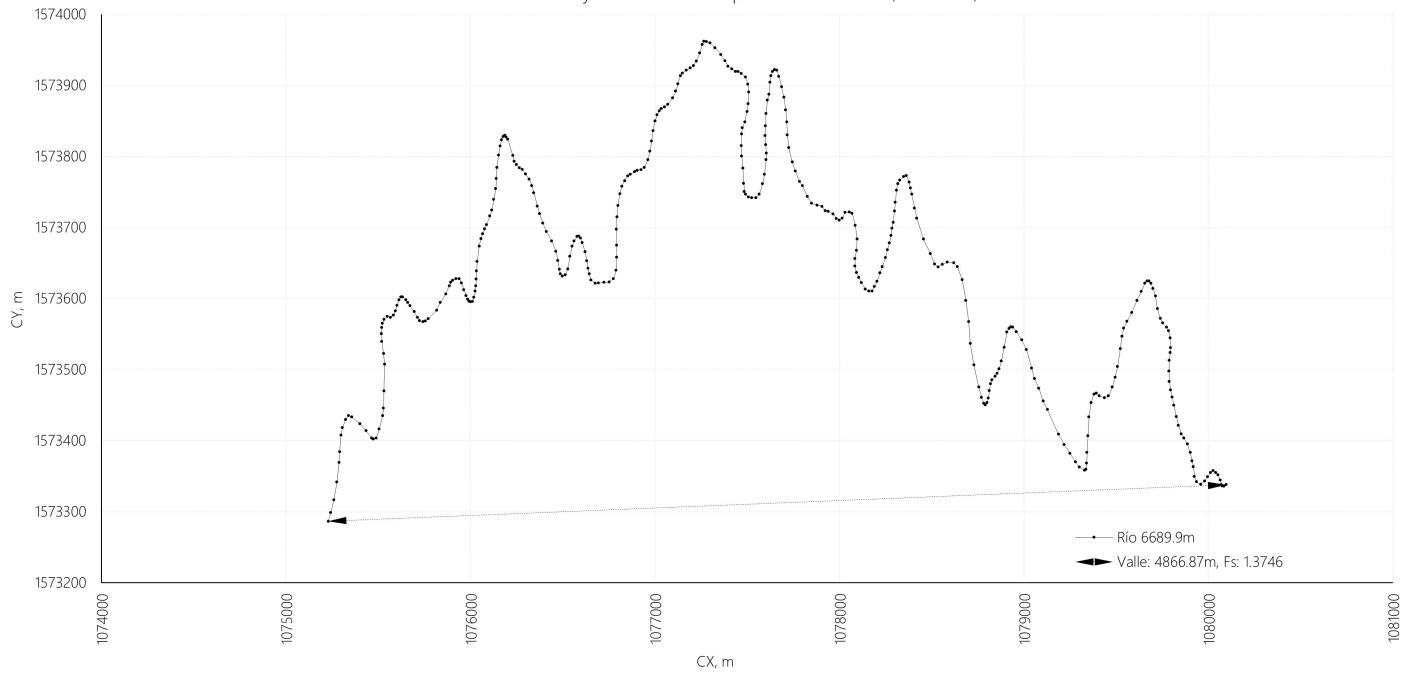
AF21

	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1								
2		Método 3: Factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del tramo a reemplazar.						
3		CX, m	CY, m	DL+, m		Parámetros		
4	1	1080095.98	1573338.06	0.00	# Nodos	366		
5	2	1080083.81	1573335.94	12.35	CX inicio, m	1080095.98		
6	3	1080074.29	1573336.47	21.89	CY inicio, m	1573338.06		
7	4	1080070.00	1573338.40	26.59	CX fin, m	1075229.38		
8	5	1080064.50	1573344.68	34.94	CY fin, m	1573286.49		
9	6	1080051.27	1573351.82	49.97	Lv valle, m	4866.87		
10	7	1080040.42	1573354.99	61.28	Lr río, m	6689.90		
11	8	1080025.34	1573357.91	76.64	Fs, factor	1.3746		
12	9	1080011.84	1573354.99	90.44	Etiquetas			
13	10	1079995.97	1573349.17	107.35	Valle: 4866.87m, Fs: 1.3746			
14	11	1079979.30	1573343.09	125.09	Río 6689.9m			

FCD Intro Sinuosidad Metodo3 GCorrelacionLrV GSinuosidadLr GSinuosidadLr ...

Ready Accessibility: Investigate Display Settings 130%

Método 3: Factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del tramo a reemplazar.
Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar, Colombia, Suramérica.



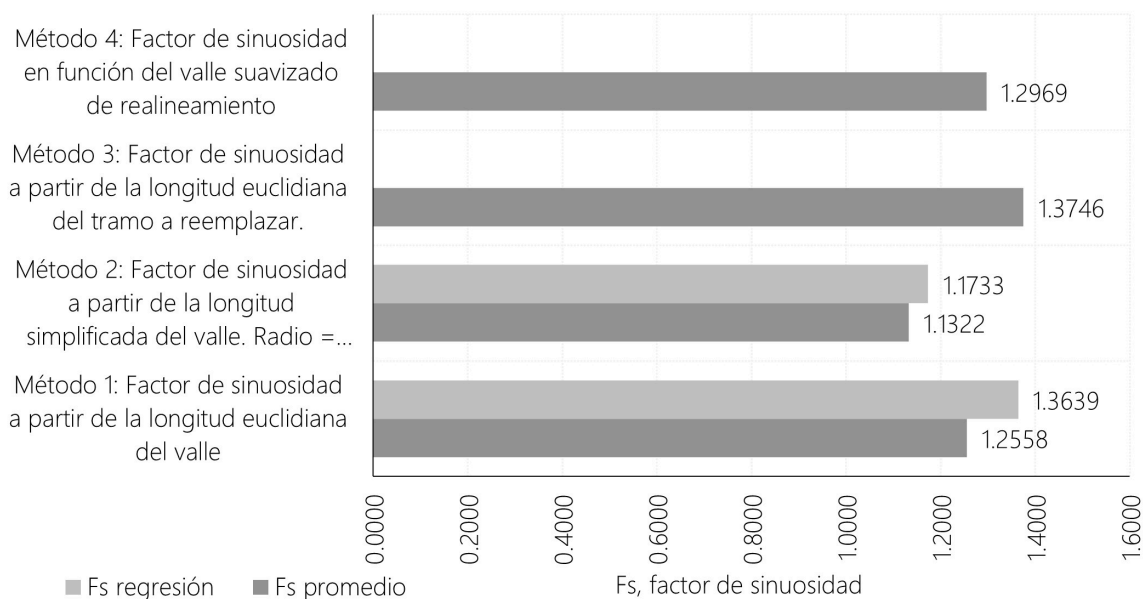
Comparación y análisis de resultados

Para el diseño del cauce sinuoso hemos obtenido diferentes valores de referencia, sin embargo, consideraremos que según el trazado del valle suavizado correspondiente a una longitud de $L_v = 5158.536$ metros y la longitud del cauce natural a reemplazar correspondiente a $L_r = 6689.90475$ metros, el factor de sinuosidad aplicable es 1.29686 (nombrado como Método 4).

F_s , factor de sinuosidad por diferentes métodos de análisis.

Método de análisis	F_s promedio	F_s regresión
Método 1: Factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del valle	1.2558	1.3639
Método 2: Factor de sinuosidad a partir de la longitud simplificada del valle. Radio = 180 m.	1.1322	1.1733
Método 3: Factor de sinuosidad a partir de la longitud euclidiana del tramo a reemplazar.	1.3746	1.3746
Método 4: Factor de sinuosidad en función del valle suavizado de realineamiento	1.2969	1.2969

Fs, factor de sinuosidad por diferentes métodos de análisis.
 Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar,
 Colombia, Suramérica.



Actividades de proyecto

Utilizando la [plantilla suministrada](#), cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con los análisis y recomendaciones realizadas, convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos del proyecto; nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A00_20250531.pdf).

Libro de revisión y calificación: [M01A10_Sinuosidad.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada estudiante o grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A10	Revisar y ajustar los tramos de drenaje de la red natural para que sean continuos entre uniones de afluentes y en localizaciones iniciales, editar, ajustar la red y marcar en la tabla de atributos los drenajes modificados usando un campo de entero corto con el nombre HCMCcheck donde 0 corresponde a drenajes sin modificar y 1 a modificados. En el informe técnico incluya un mapa y resumen estadístico que represente los drenajes ajustados.
M01A10	Realice los análisis de estimación de factores de sinuosidad a partir de los diferentes métodos presentados en esta actividad, indique y justifique en la FCD el valor a utilizar para el diseño geométrico horizontal del cauce sinuoso de su proyecto. Para

Actividad	Alcance
	el Método 2, incluya un análisis con líneas de valle simplificadas y otro con líneas suavizadas.
M01A10	Registrar los valores obtenidos en el libro de parámetros generales requeridos para el diseño y la modelación. Guardar en la carpeta <i>/file/table</i> .
M01A10	Opcional: verificar la formulación correcta de los libros de cálculo suministrados. En las notas de la ficha de control documental indicar el método de verificación y si se requieren o no ajustes.
M01A10	En una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizó la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Nota 3: las funciones de estimación lineal para obtener los parámetros de las regresiones potenciales de los métodos 1 y 2, requieren de la actualización del rango de la matriz de análisis. Sin este ajuste, la regresión únicamente evaluará las primeras filas del ejemplo y no obtendrán los valores correctos.

Referencias

- <https://www.autodesk.com/blogs/water/2023/09/05/can-you-really-calculate-a-rivers-path-using-pi/>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Sinuosity>

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.06	Migración a GitHub	rcfdtools	8

R.HCMC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

[Anterior](#)[Inicio](#)[Ayuda / Colabora](#)[Siguiendo](#)